NETZWERKE UND SCHALTUNGEN I & II

Zusammenfassung zur Vorlesung von
Prof. Dr. J. W. Kolar im HS 2009 und FS 2010

Lukas Cavigelli, August 2010
lukasc@ee.ethz.ch

ELEKTROSTATIK

Elementarladung:	$e = +1.602 \cdot 10^{-19} As$
Dielektrizitätskonstante:	$\varepsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm}$
Magn. Permeabilität	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Vs}{Am}$
Ruhemasse Elektron:	$m_{0,e} = 9.1094 \cdot 10^{-31} kg$
Ruhemasse Proton:	$m_{0,p} = 1.6726 \cdot 10^{-27} kg$
Lichtgeschwindigkeit:	$c_{vakuum} = 2.99792 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$

COULOMB'SCHES GESETZ

E-Feld einer Punktladung:	$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\vec{e_r}, \quad [E] = \frac{V}{m} = \frac{N}{C}$
Kraft auf eine Ladung:	$\vec{F} = q\vec{E}$
E-Feld mehrerer Punktldgn:	$\vec{E}(\vec{r_P}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_k \frac{Q_k}{\lvert\vec{r_P}-\vec{r_K}\rvert^2} \cdot \frac{(\vec{r_P}-\vec{r_K})}{\lvert\vec{r_P}-\vec{r_K}\rvert}$
E-Feld ∞-langer Leiter:	$E = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{r_\perp}$

LADUNGSDICHTEN

Linienladungsdichte:	$\lambda(P) = \frac{dQ}{dl} = \left[\frac{As}{m}\right], \quad Q = \int_l \lambda\, dl$
Flächenladungsdichte:	$\sigma(P) = \frac{dQ}{dA} = \left[\frac{As}{m^2}\right], \quad Q = \iint_A \sigma\, dA$
Raumladungsdichte:	$\rho(P) = \frac{dQ}{dV} = \left[\frac{As}{m^3}\right], \quad Q = \iiint_V \rho\, dV$

ARBEIT, POTENTIAL UND SPANNUNG

Arbeit:

$W_{P_1 \to P_2} = -\int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{s}$ wegunabhängig

$W_{\text{auf E-Feld}} = -Q \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} = Q\big(\varphi(P_2) - \varphi(P_1)\big) = -U_{AB}Q$

$W_{\text{von E-Feld}} = -W_{\text{auf E-Feld}}, \quad [W] = Ws = J, \quad [P] = \frac{J}{s} = W$

Potential: (häufig $P_{ref} = +\infty$)

$\varphi(P_1) = \frac{W(P_{ref} \to P_1)}{Q_1} = -\int_{P_{ref}}^{P_1} \vec{E} \cdot d\vec{s}$

Spannung: $U_{12} = \varphi(P_1) - \varphi(P_2) = \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{W_{12}}{Q}$

ELEKTRISCHE FLUSS(DICHTE) & GAUSS GESETZ

$$Q_{in} = \Phi_E = \oiint_{\partial V} \vec{D} \cdot d\vec{A}, \qquad \vec{D} = \varepsilon_0\varepsilon_{rel}\vec{E}, \qquad [D] = \frac{As}{m^2}$$

Influenz: Ladungsverschiebung durch E-Feld (z.B. im Metall)
Eine Metallschale hat auf ausserhalb keinen Einfluss, auch nicht wenn die innere Ladung dezentral ist. NIE E-Feld in Metallen!
E-**Feldlinien** senkrecht auf Oberflächen idealer Leiter.
D-Feld in Material gleich wie ausserhalb, E-Feld schwächer, wenn $\varepsilon_{rel} > 1$

MATERIALIENÜBERGÄNGE

- **Normalkomponenten**:

$$\boldsymbol{D_{n1}dA = D_{n2}dA \to D_{n1} = D_{n2}}$$
$$\boldsymbol{D_{n1} = \varepsilon_1 E_{n1} = D_{n2} = \varepsilon_2 E_{n2} \to \varepsilon_1 E_{n1} = \varepsilon_2 E_{n2}}$$

Die Normalkomponente des D-Feldes ist stetig.

- **Tangentialkomponenten:**

$$E_{t1}ds - E_{t2}ds = 0 \to E_{t1} = E_{t2}$$
$$E_{t1} = \frac{1}{\varepsilon_1}D_{t1} = E_{t2} = \frac{1}{\varepsilon_2}D_{t2} \to \frac{D_{t1}}{D_{t2}} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

Die Tangentialkomponente des E-Feldes ist stetig.

KONDENSATOR

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\oiint_A \vec{D} \cdot d\vec{A}}{\int_s \vec{E} \cdot d\vec{s}} = \frac{\oiint_A \sigma dA}{\int_s \vec{E} \cdot d\vec{s}}, \qquad [C] = F = \frac{As}{V}$$

Einfache Kondensatorentladung: $U = U_0 e^{\frac{-t}{RC}}$
Idee: Evtl. Als Parallel- oder Seriell-Schaltung betrachten.

- **Plattenkondensator**

$$E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{Q}{\varepsilon A}, \qquad U = Ed \to C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon A}{d}$$

Das Feld einer Platte ist $E/2$

- **Kugel(schalen)kondensator**

$$U_{ab} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon}\int_{r_i}^{r_a} \frac{1}{r^2}dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon}\frac{r_a - r_i}{r_a r_i} = \frac{Q}{C} \to C = 4\pi\varepsilon\frac{r_i r_a}{r_a - r_i}$$

- **Vielschichtkondensator aus n Platten**

$$C_{ges} = (2n-1)C_{einzeln}$$

- **Drehkondensator**

$$C_{ges} = (2n-1)\frac{\varepsilon A}{d} = (2n-1)\frac{\varepsilon}{d}\frac{\alpha}{2\pi}\left(\pi r_a^2 - \pi r_i^2\right)$$

Für unendlich dünne Platten: $D = \sigma/2$

ENERGIE IM E-FELD (Z.B. IM KONDENSATOR)

$$W_e = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU = \iiint_V \underbrace{\frac{1}{2}\vec{E} \cdot \vec{D}}_{\text{Energiedichte } w_e} dV$$

ELEKTRISCHES STATION. STRÖMUNGSFELD

STROM

$$I = \frac{dQ}{dt} = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A}, \qquad [I] = A, \qquad J = \frac{dI}{dA}, \qquad [J] = \frac{A}{m^2}$$

J ist ein stat. Strömungsfeld, wenn I konst.: $I = \oiint_{\partial V} \vec{J} \cdot d\vec{A} = 0$

Spezifische Leitfähigkeit:
Driftgeschwindigkeit $\vec{v}_{\text{Drift}} = -\mu_e\vec{E}$ wobei μ_e: „Beweglichkeit"

$\vec{J} = \vec{v}_{\text{Drift}}\varrho = \underbrace{-\varrho\mu_e}_{\kappa}\vec{E}, \qquad \kappa$: spez .Leitf., $\qquad [\kappa] = \frac{A}{Vm} = \frac{1}{\Omega m}$

Spezifischer Widerstand: $\varrho_R = \frac{1}{\kappa}, \quad [\varrho_R] = \Omega m = \frac{Vm}{A}$

Temperaturabhänngigkeit: $\varrho_R(T) = \varrho_{R,20°C}\big(1 + \alpha(T - 20°C)\big)$

Ohm'sches Gesetz: $[R] = \frac{V}{A} = \Omega$

$$\vec{J} = \kappa\vec{E}, \qquad U = RI, \qquad R = \frac{U}{I} = \frac{l}{\kappa A} = \frac{\varrho_R l}{A} = \frac{\int_S \vec{E} \cdot d\vec{s}}{\kappa \iint_A \vec{E} \cdot d\vec{A}}$$

MATERIALÜBERGÄNGE

$J_{n1} = J_{n2} \to \kappa_1 E_{n1} = \kappa_2 E_{n2}$, mit Index n: Normalkomponente

$$E_{t1} = E_{t2} = \frac{J_{t1}}{\kappa_1} = \frac{J_{t2}}{\kappa_2} \to \frac{J_{t1}}{J_{t2}} = \frac{\kappa_1}{\kappa_2}$$

Mit min. einem perfektem Leiter: tritt senkrecht aus

ENERGIE UND LEISTUNG

$$W_e = \int_0^t P(\tau)d\tau \text{ und } P(t) = \frac{dW_e}{dt}$$
$$P = UI = I^2R = U^2/R$$

Verlustleistungsdichte: $p_V = \frac{dP}{dV} = \vec{E} \cdot \vec{J}$
und somit: $P = \iiint_V p_V\, dV = \iiint_V \vec{E} \cdot \vec{J}\, dV$

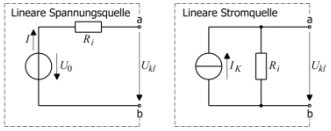
DC-NETZWERKE

SPANNUNGS- UND STROMQUELLEN

Ideale Quellen:

Leistung: $P = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R}$

Reale Quellen: Quellenumwandlung: $U_0 = R_i I_0$ mit R_i gleich.



U_0: Leerlaufspannung, I_0: Kurzschlussstrom

Kirchhoff'sche Maschenregel: $\sum_{\text{Masche}} U_k = 0$

Kirchhoff'sche Knotenregel: $\sum_{\text{Knoten}} I_k = 0$

WIDERSTANDSNETZWERKE

Seriell: $R_{ges} = \sum_{k=1}^n R_k$

Parallel: $\frac{1}{R_{ges}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}, \quad n = 2 \to \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

$G_{ges} = \sum_{k=1}^n G_k$

Wheatstone Brückenschaltung: Spannungsquelle einführen

KONDENSATORENNETZWERKE

Seriell: $\frac{1}{C_{ges}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{C_k}$

Parallel: $C_{ges} = \sum_{k=1}^n C_k$

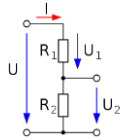
INDUKTIVITÄTSNETZWERKE

Seriell: $L_{ges} = \sum_{k=1}^n L_k$

Parallel: $\frac{1}{L_{ges}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{L_k}$

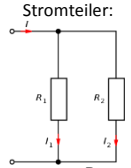
SPANNUNGS- & STROMTEILER

Spannungsteiler:



$$U_2 = U\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Stromteiler:



$$I_2 = I\frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Funktionieren auch mit Impedanzen
Belasteter Spannungsteiler:

$$R_{par} = \frac{R_2 R_V}{R_2 + R_V} \to \frac{U_2}{U} = \frac{R_{par}}{R_1 + R_{par}} = \frac{R_2 R_V}{R_1(R_2 + R_V) + R_2 R_V}$$

Maximale **Leistung**, wenn Innenwiderstand = Lastwiderstand

WIDERSTANDSMESSUNG

- **Mit korrekter Spannungsmessung**

$$R = \frac{U_R}{I_R} = \frac{U_V}{I_A - I_V} = \frac{U_V}{I_A - U_V/R_V} = \frac{U_V R_V}{I_A R_V - U_V}$$

- **Mit korrekter Strommessung**

$$R = \frac{U_R}{I_R} = \frac{U_V - U_A}{I_A} = \frac{U_V - R_A I_A}{I_A}$$

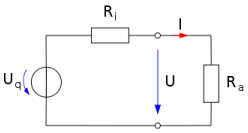
WECHSELWIRKUNG QUELLE ↔ VERBRAUCHER

- **Zusammengeschaltete Spannungsquellen**
  Spannungsquelle kann zum Verbraucher werden!
- **Leistungsanpassung**
  Max. Leistung wenn $R_{Last} = R_{innen}$

ÜBERLAGERUNGSPRINZIP

Jede Quelle einzeln betrachten, Resultate Addieren.
Andere Quellen: Spannungsqu.→Kurzschl., Stromqu.→Leerlauf

LEISTUNGSANPASSUNG & WIRKUNGSGRAD



Spannungsquellen-Ersatzschaltung

Ausgangsleistung: $P_L = U_L I$
Verlustleistung: $P_V = I(U_Q - U_L)$
Gesamtleistung: $P = P_L + P_V = U_Q I$

Wirkungsgrad: $\eta = \frac{P_{Last}}{P_{Quelle}}$

Leistungsanpassung: P_L maximieren $\Leftrightarrow R_L = R_i \Rightarrow \eta = 0.5$

ANALYSE UMFANGREICHER NETZWERKE

- **1. Netzwerkgraph zeichnen (Netzwerk ohne Komponenten)**
- **2. Zählrichtung festlegen**
- **3. Knotengleichungen aufstellen**
- **4. Maschengleichungen aufstellen**
  #Maschengl. = #Zweige − (#Knoten − 1)
  Maschengl. müssen linear unabhängig sein ↔ jede M. muss einen Zweig enthalten, der in keiner anderen M. Vorkommt.
  Folgende Prinzipien helfen dabei:

- **Prinzip des vollständigen Baumes**

  Ein vollständiger Baum ist eine Verbindung aller Knoten ohne einen geschlossenen Kreis. Danach muss jede Maschengleichung genau einen Zweig enthalten, der nicht zum vollständigen Baum gehört.

- **Prinzip der Auftrennung der Maschen**

  Dabei wird nach dem Aufstellen einer Maschengl. Jeweils einer der verwendeten Zweige aufgetrennt und nie mehr verwendet.

MAGNETOSTATIK

Magnetfeld: Feldlinien von N nach S (im Magnet von S nach N)
Magnetfelder sind immer geschlossen.

Magn. Flussdichte eines Leiters: $\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{\rho}$, $[B] = T = \frac{Vs}{m^2}$

Magn. Feldstärke eines Leiters: $\vec{H} = \frac{1}{\mu_0}\vec{B} = \frac{1}{2\pi}\frac{I}{\rho}$, $[H] = \frac{A}{m}$

Lorentzkraft: $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} = I\vec{l} \times \vec{B}$

Kraft auf Leiterschleife: $\vec{F} = I \oint_C [d\vec{r} \times \vec{B}(\vec{r})]$

Feldgrössen	Elektrisch	Magnetisch
Intensität/Wirkung (Kraft)	$\vec{E}$	$\vec{B} = \mu\vec{H}$
Quantität/Ursache (Ladung)	$\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$	$\vec{H}$

Also sind H und D-Feld materialabh. bei der Entstehung und E und B-Feld bei der Ausbreitung/Wirkung.

OERSTED GESETZ (DURCHFLUTUNGSSATZ)

$$NI = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A} = \Theta = \oint_{\partial A} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \sum_k H_k l_k, \qquad \Theta\text{:Durchflut.}$$

VERSCHIEDENE ANORDNUNGEN

∞-langer Leiter:

$$\vec{H}(\rho) = \begin{cases} I\frac{1}{2\pi\rho}\vec{e_\varphi}, & \rho > r_{\text{Leiter}} \\ I\frac{\rho}{2\pi R^2}\vec{e_\varphi}, & \rho \le r_{\text{Leiter}} \end{cases}$$

Toroidspule: „Donut mit Leiter umwickelt" = Kreisspule

$$\text{NI} = \Theta = \int_0^{2\pi} \vec{e_\varphi}\,\text{H}_\varphi(\rho) \cdot \vec{e_\varphi}\rho\, d\varphi = 2\pi\rho\,\text{H}_\varphi(\rho) \rightarrow \vec{H} = \frac{NI}{2\pi\rho}\vec{e_\varphi}$$

Zylinderspule (Toroid mit unendlichem Radius): $H = \frac{NI}{l}\vec{e_x}$

RELUKTANZMODELL

Magn. Spannung: $V_m = \int_{P_1}^{P_2} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta = NI$, $[\Theta] = A$

Magn. Strom: $\Phi = \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$, $[\Phi] = Vs = Wb$

Magn. Widerstand: $R_m = \frac{l}{\mu A}$, $[R_m] = \frac{1}{H} = \frac{A}{Vs}$

Magn. spez. Leitfähigk.: μ (Pendant zu κ)

Magn. Leitwert: $\Lambda_m = \frac{1}{R_m}$ (Pendant zu $G = \frac{1}{R}$)

Ohm'sches Gesetz: $V_m = R_m\Phi$, $[V_m] = A$

Kirchhoff: $\sum_{\text{Knoten}} \Phi = 0$, $\sum_{\text{Masche}} V_m = \Theta$

Rechnung wie mit DC-Netzwerken

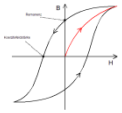
MAGNETISCHE POLARISATION

Magnetische Polaristaion: $\vec{J_m} = \mu_0\mu_r\vec{H} - \mu_0\vec{H}$

Magnetisierung: $\vec{M} = \mu_r\vec{H} - \vec{H}$

Diamagnetismus
Materialien, die das B-Feld leicht schwächen, $\mu_r < 1$

Paramagnetismus
Materialien, die das B-Feld leicht stärken, $\mu_r > 1$



Ferromagnetismus Das Bild zeigt eine Hystereskurve
Remanenz: oberer Schnittpunkt mit y-Achse, $\mu_r \gg 1, \mu_r$ nicht konstant

Dauermagnete
Ferromagnetische Stoffe im Remanenzzustand

MATERIALÜBERGÄNGE

$$B_{normal1} = B_{normal2} \rightarrow \frac{H_{normal1}}{H_{normal2}} = \frac{\tan(\alpha_2)}{\tan(\alpha_1)}$$

$$H_{tangential1} = H_{tangential2} \rightarrow \frac{B_{tangential1}}{B_{tangential2}} = \frac{\mu_1}{\mu_2} = \frac{\tan(\alpha_1)}{\tan(\alpha_2)}$$

INDUKTIVITÄT

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{N\Phi}{I} = \frac{N^2}{R_m}, \qquad [L] = \frac{Vs}{A} = H$$

A_L-Wert: $L = N^2 A_L = N^2\Lambda_m$, $A_L = \Lambda_m = \frac{1}{R_m} = [nH]$

Toroidspule: $L = \frac{\Phi}{I} = \frac{N\Phi_A}{I} = N^2\frac{\mu H}{2\pi}\ln\left(\frac{r_{aussen}}{r_{innen}}\right)$

Luftspalt: $L = N^2\frac{\mu_0\mu_{rel}A}{l_m\mu_{rel}d} \approx N^2\frac{\mu_0 A}{d}$

Kraft Magnetfeld: $F_A = \frac{B^2}{2\mu_0}A$

INDUKTION & SELBSTINDUKTION

Induktionsgesetz: $u(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}\iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$

Selbstinduktion: $u_L(t) = L\frac{di_L}{dt}$ (vgl. $i_C = C\frac{du_C}{dt}$)

Energie: $W_m = W_L = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}\Phi I = \iiint_V \frac{1}{2}\vec{B} \cdot \vec{H}\, dV$

MAXWELLGLEICHUNGEN

1. Maxwell-Gleichung (Gauss-Gesetz):

$$div\,\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} - \underbrace{\frac{div\,\vec{P}}{\varepsilon_0}}_{\text{Material}}, \qquad \oiint_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \Phi_E = \underbrace{\frac{Q_{\text{in}}}{\varepsilon_0} - \oiint_{\partial V}\frac{\vec{P}}{\varepsilon_0} \cdot d\vec{S}}_{\frac{Q_{\text{in}}}{\varepsilon_0\varepsilon_{\text{rel}}}\text{ bei lin. Mat.}}$$

2. Maxwell-Gleichung (Gauss-Magnetisierungs-Gesetz):

$$div\,\vec{B} = 0, \qquad \oiint_{\partial V} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

3. Maxwell-Gleichung (Faradays Induktionsgesetz):

$$rot\,\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}, \qquad \oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial\Phi_{B,S}}{\partial t} = U_{\text{induziert}}$$

4. Maxwell-Gleichung (Ampères Gesetz):

$$rot\,\vec{B} = \mu_0\vec{J} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}, \qquad \oint_{\partial S} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{in}} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\Phi_{E,S}}{\partial t}$$

$\vec{J}$: Stromdichte

$$\vec{J}_{\text{total}} = \vec{J}_{\text{free}} + \vec{J}_{\text{mat}}, \qquad \vec{J}_{\text{mat}} = \vec{J}_{\text{mag}} + \vec{J}_{\text{pol}}$$

$$\vec{J}_{\text{free}} = \sigma\vec{E}, \qquad \vec{J}_{\text{mag}} = rot\,\vec{M}, \qquad \vec{J}_{\text{pol}} = \frac{\partial\vec{P}}{\partial t}$$

Φ_B: Fluss des B-Feldes durch Fläche

$\Phi_{E,S} = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$: Fluss des E-Feldes d. (für Gauss geschl.) Fl.

$\vec{M} = \vec{M}(\vec{B}, \vec{E}, \dots) = \frac{1}{V}\sum_V \vec{\mu}_i$: Magnetisierung

$\vec{P} = \vec{P}(\vec{E}, \vec{M}, \dots)$: Polarisierung

I_{in}: von Schleife umschlossener Strom

$\mu_0\varepsilon_0 = 1/c^2$

ALLGEMEINES

Einheitenübersicht: S.
Geometrie: S.
Koordinatensysteme: S.

ÜBLICHE SYMBOLE

Symb.	Einheiten	Bedeutung
$\vec{0}$		Vektor der Länge Null
a	m	Abmessungen, Länge
$\vec{a}$	m/s^2	Beschleunigung
$\vec{A}$	m^2	Gerichtete Fläche $\vec{A} = \vec{n}A$
A_L	nH	A_L-Wert
$\vec{B}$	Vs/m^2	Magnetische Flussdichte
B_r	Vs/m^2	Remanenz
C	$As/V = F$	Kapazität
c	m/s	Lichtgeschw. $2.99792 \cdot 10^8\ m/s$
$\vec{D}$	As/m^2	Elektr. Flussdichte, el. Erregung
e		Euler'sche Konstante 2.71828 …
e	$As = C$	Elementarladung $1.60218 \cdot 10^{-19}$
$\vec{E}$	V/m	Elektr. Feldstärke
$\vec{F}$	$VAs/m = N$	Kraft
G	$1/\Omega = A/V$	Elektr. Leitwert
$\vec{H}$	A/m	Magn. Feldstärke
H_c	A/m	Koerzitivfeldstärke
I	A	Gleichstrom
I_K	A	Kurzschlussstrom
i	A	Zeitabhängiger Strom
	A/m^2	(räuml. Verteilte) Stromdichte
$\vec{J}$	Vs/m^2	Magn. Polarisation
$\vec{J}$	Vsm	Magn. Dipolmoment
k		Koppelfaktor
L	Vs/A	Induktivität
$\vec{M}$	A/m	Magnetisierung
$\vec{m}$	Am^2	Magn. Moment
m	kg	Masse
m_0	kg	Ruhemasse eines Elektrons
N		Windungszahl
P	$VA = W$	Leistung
p_v	W/m^3	Verlustleistungsdichte
$\vec{P}$	As/m^2	Dielektr. Polarisation
$\vec{p}$	Asm	Elektr. Dipolmoment
Q	$As = C$	Ladung, Punktladung
R	$V/A = \Omega$	Ohmscher Widerstand
R_m	A/Vs	Magn. Widerstand
	K	Temperatur
T	s	Periodendauer
U	V	Gleichspannung
u	V	Zeitlich veränderliche Spannung
$\hat{u}$	V	Spitzenwert von $U(t)$
ü		Übersetzungsverhältnis
V	m^3	Volumen
V_m	A	Magn. Spannung
$\vec{v}$	m/s	Geschwindigkeit
W	$VAs = J$	Energie
w	WAs/m^3	Energiedichte
z		Wertikeit eines Ions
Φ	Vs	Magn. Fluss
Λ_m	Vs/A	Magn. Leitwert
Θ	A	Durchflutung
Ψ	As	Elektr. Fluss
α	$1/K$	Temperaturkoeffizient
χ		Dielektr. & magn. Suszeptibilität
ε	As/Vm	Dielektrizitätskonstante
ε_r		Dielektrizitätszahl, =1 im Vakuum
φ		Phasenwinkel
φ_e	V	Elektrostatisches Potential
η		Wirkungsgrad
κ	A/Vm	Spezifische Leitfähigkeit
λ	As/m	Linienladungsdichte
μ	Vs/Am	Permeabilität
μ_e	m^2/Vs	Beweglichkeit der Ladungsträger
ϑ		Kugelkoordinate
ρ	As/m^3	Raumladungsdichte
ρ_R	Vm/A	Spezifischer Widerstand
	As/m^2	Flächenladung
σ		Streugrad
ω	$1/s$	Kreisfrequenz

WIDERSTANDSTABELLE

Reihe	Toleranz	Werte[Ω]
E6	±20%	$(\sqrt[6]{10})^0 = 1, (\sqrt[6]{10})^1 \approx 1.5, \dots$
E12	±10%	$(\sqrt[12]{10})^0 = 1, (\sqrt[12]{10})^1 \approx 1.2, \dots$
E24	±5%	$(\sqrt[24]{10})^0 = 1, (\sqrt[24]{10})^1 \approx 1.2, \dots$

Farbe	Ring 1 1. Ziffer	Ring 2 2. Ziffer	Ring 3 Faktor	Ring 4 Toleranz
Keine				±20%
Silber			10^{-2}	±10%
Gold			10^{-1}	±5%
Schwarz		0	10^0	
Braun	1	1	10^1	±1%
Rot	2	2	10^2	±2%
Orange	3	3	10^3	
Gelb	4	4	10^4	
Grün	5	5	10^5	±0.5%
Blau	6	6	10^6	
Violett	7	7	10^7	
Grau	8	8	10^8	
Weiss	9	9	10^9	

[Bild Orientierung des Widerstandes]

WECHSELSTROM

$$i(t) = \hat{\imath}\sin(\omega t + \varphi_i), \qquad [\omega] = \frac{rad}{s}, \qquad \omega = 2\pi f$$

KENNGRÖSSEN

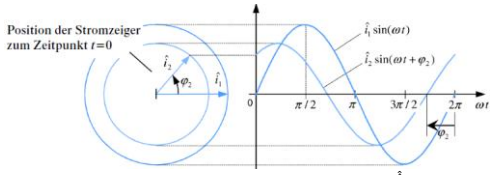
Mittelwert: $\overline{u} = \frac{1}{T}\int_{t=t_0}^{t_0+T} u(t)\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_{\varphi=\varphi_0}^{\varphi_0+2\pi} u(\varphi)\,d\varphi$

Gleichrichtwert: $\overline{|u|} = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} |u(t)|\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_{\varphi=\varphi_0}^{\varphi_0+2\pi} |u(\varphi)|\,d\varphi$

Effektivwert RMS: $U = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} u^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{j\omega=\varphi_0}^{\varphi_0+2\pi} u^2 d(j\omega)}$

Für Sinusgrössen gilt: $\overline{|u|} = \frac{2\hat{u}}{\pi}$ und $U = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}}$ bzw. $\hat{u} = \sqrt{2}U$

ZEIGERDIAGRAMME



$\underline{i}(t) = \underbrace{\hat{\imath}e^{j\varphi_i}}_{\hat{\underline{\imath}}} e^{j\omega t} = \hat{\underline{\imath}}e^{j\omega t}$, RMS (Effektivwert): $\underline{I} = \frac{\hat{\underline{\imath}}}{\sqrt{2}}$

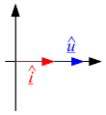
IMPEDANZ & BAUELEMENTE

$$\underline{Z} = R + jX, \qquad \underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = G + jB$$

R: Resistanz (Wirkwiderstand) $\qquad G$: Konduktanz
X: Reaktanz (Blindwiderstand) $\qquad B$: Suszeptanz
$\underline{Z}$: Impedanz, $|\underline{Z}|$: Scheinwiderstand
$\underline{Y}$: Admittanz, $|\underline{Y}|$: Scheinleitwert

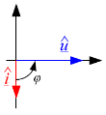
Ohm'scher Widerstand:

$\underline{Z} = R, \qquad i_R = \frac{1}{R}u_R$



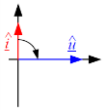
Induktivität:

$\underline{Z} = j\omega L, \qquad i_L = \int_0^t u(\tau)d\tau$



Kapazität:

$\underline{Z} = \frac{1}{j\omega c} = \frac{-j}{\omega C}, \qquad i_C = C\frac{du_C}{dt}$



Integration: $\int dt \rightarrow \frac{1}{j\omega}$ $\qquad$ Differentiation: $\frac{d}{dt} \rightarrow j\omega$

KOMPLEXE WECHSELSTROMRECHNUNG

Knotengleichung: $\sum_{\text{Knoten}} \hat{\underline{\imath}} = 0$

Maschengleichung: $\sum_{\text{Masche}} \hat{\underline{u}} = 0$

Serienschaltung: $\underline{Z}_{ges} = \sum_{k=1}^{n} \underline{Z}$

→ Spannungsteiler: $\frac{\hat{\underline{u}}_1}{\hat{\underline{u}}_2} = \frac{\hat{\underline{Z}}_1}{\hat{\underline{Z}}_2}$ oder $\frac{\hat{\underline{u}}_2}{\hat{\underline{u}}_{ges}} = \frac{\hat{\underline{Z}}_2}{\hat{\underline{Z}}_{ges}}$

Parallelschaltung: $\frac{1}{\underline{Z}_{ges}} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\underline{Z}_{ges}}, \qquad n = 2 \rightarrow \frac{\underline{Z}_1\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1+\underline{Z}_2}$

→ Stromteiler: $\frac{\hat{\underline{\imath}}_1}{\hat{\underline{\imath}}_2} = \frac{\hat{\underline{Z}}_2}{\hat{\underline{Z}}_1}$ oder $\frac{\hat{\underline{\imath}}_2}{\hat{\underline{\imath}}_{ges}} = \frac{\hat{\underline{Z}}_{ges}}{\hat{\underline{Z}}_2}$

LEISTUNG

Blindleistung: $Q = UI\sin(\varphi_u - \varphi_i) = \Im(\underline{S}), \ [Q] = VAr$
Blindleistung ist pendelnde Energie zw. Quelle u. Verbraucher
Wirkleistung: $P = UI\cos(\varphi_u - \varphi_i) = \Re(\underline{S}), \ [P] = W$
Scheinleistung:

$\underline{S} = P + jQ = \underline{U}\cdot(\underline{I})^* = \frac{1}{2}\hat{\underline{u}}\cdot(\hat{\underline{\imath}})^*, \qquad |\underline{S}| = UI, \qquad [S] = VA$

Mittlere Wirkleistung: $\overline{P} = UI = U_{\text{eff}}I_{\text{eff}} = I_{\text{eff}}^2 R = \frac{1}{R}U_{\text{eff}}^2$

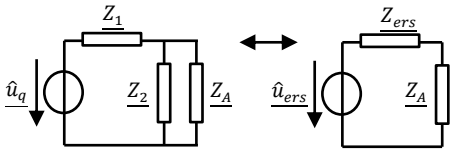
Leistungsanpassung: $\underline{Z}_i = \underline{Z}_L^*$

Leistungsfaktor: $\lambda = \frac{\overline{P}}{|\underline{S}|} = \cos(\varphi) = \cos(\varphi_u - \varphi_i)$

Momentanleistung: $p(t) = u(t)i(t)$

Leistung Diode im Ersatzschaltbild: $\overline{P}_{\text{Diode}} = U_{D0}\overline{i}_D + r_D I_{RMS}$

LEISTUNGSANPASSUNG



$\hat{\underline{u}}_{ers} = \hat{\underline{u}}_q\frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1+\underline{Z}_2}, \qquad \underline{Z}_{ers} = \frac{\underline{Z}_1\cdot\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1+\underline{Z}_2}$, dann $\underline{Z}_A = \underline{Z}_{ers}^*$

Bei rein reeller Last und komplexem Innenwiderstand → DGL.

RÜCKTRANSFORMATION IN ZEITBEREICH

$$\underline{u}_{\text{ges}}(t) = \hat{\underline{u}}_{\text{ges}}\cdot e^{j\omega t}$$

Beispiel: $\hat{\underline{u}}_{ges} = 191.3\cdot e^{\frac{j\pi}{15}} \rightarrow 191.3\cdot e^{j\left(\omega t + \frac{\pi}{15}\right)}$

$$u_{ges}(t) = \Re\left(\underline{u}_{ges}(t)\right)$$

Beispiel: $191.3\cdot\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{15}\right)$

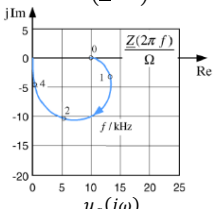
INDUKTIV & KAPAZITIV (VOR- & NACHEILEND)

Bildlich: $\varphi_i - \varphi_u > 0 \rightarrow$ kapazitiv, < 0, bzw. $> \pi \rightarrow$ induktiv
Kapazitiv (→ Strom voreilend): $\Im(\underline{Z}) < 0$
Induktiv (→ Strom nacheilend): $\Im(\underline{Z}) > 0$

ORTSKURVEN

Parametrischer Plot der Impendanz mit ω von 0 gegen ∞

$$\Im\left(\underline{Z}(\omega)\right) \rightarrow 0 \Leftrightarrow X(\omega) \rightarrow 0 \Rightarrow \text{Resonanz}$$



1. L/C >R²: Resonanzfrequenz bei ω_0
2. L/C =R²: Grenzfall mit $\omega_0 = 0$
3. L/C <R²: keine Resonanzerscheinungen.

$\underline{V}(j\omega) = \frac{\underline{u}_a(j\omega)}{\underline{u}_e(j\omega)}, \qquad \omega \in [0,\infty], \qquad y = \Im(\underline{V}), x = \Re(\underline{V})$

Graphische Addition, bzw. mit TR: Param. Plot (tstep = 1000)

ÜBERTRAGUNGSFUNKTIONEN & BODE-PLOTS

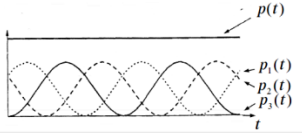
$$\underline{F}(s = j\omega) = \underline{F}_1(s)\cdot\ldots\cdot\underline{F}_n(s), \qquad \underline{F} = \underline{U}_O/\underline{U}_I$$

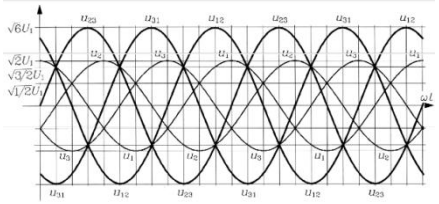
Amplitudengang: Bei Bode-Plots: Addition der Teilfunktionen
Mit TR: $y(x) = 20\log\text{abs}\,\underline{F}(10^x i)$.
Bei Leistung Faktor 10 statt 20
Phasengang: Addition der Phasen der Teilfunktionen.
Mit TR: angle $\underline{F}(10^x i)$
Ordnung des Systems: #Induktoren + #Kapazitäten
Logarithmen: $\log(A/B) = \log(A) - \log(B)$, ...
Beispiele zum Zusammensetzen:

		$\lvert\underline{F}(s)\rvert$	$\angle[\underline{F}(s)]$
P	K_P	$20\log_{10}\lvert K_P\rvert$	$K_P > 0 : 0°$ $K_P < 0 : 180°$
D	$K_D s = \frac{s}{\omega_E}$	$+20\,dB/dec$ $0dB$ bei $\omega_E = \frac{1}{K_D}$	$+90°$
I	$\frac{K_I}{s} = \frac{\omega_E}{s}$	$-20\,dB/dec$ $0dB$ bei $\omega_E = K_I$	$-90°$
T_1	$sT + 1 = \frac{s}{\omega_E} + 1$	$\omega_E = 1/T$ dann $+20\,dB/dec$	$+90°$ über zwei Dekaden
T_1^{-1}	$\frac{1}{sT+1} = \frac{1}{\frac{s}{\omega_E}+1}$	$\omega_E = 1/T$ dann $-20\,dB/dec$	$-90°$ über zwei Dekaden

DREIPHASENSYSTEME

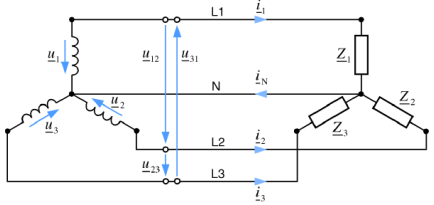
$p(t) = 3UI$





$u_1 = \hat{u}\sin(\omega t), \ u_2 = \hat{u}\sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right), \ u_3 = \hat{u}\sin\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)$

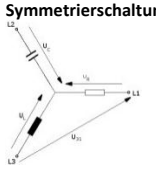
Bei symmetr. Last gilt: $\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0 \rightarrow$ kein Rückleiter nötig



$\hat{\underline{u}}_{12} = \hat{\underline{u}}_1 - \hat{\underline{u}}_2, \qquad \hat{\underline{\imath}}_1 = \hat{\underline{\imath}}_{12} - \hat{\underline{\imath}}_{31}$
$I_\times = \sqrt{3}I_\Delta, \qquad \underline{U}_{12} = \sqrt{3}\underline{U}_1, \qquad \ldots$

Gesamtleistung des Verbrauchers:
$P = U_{V1}I_{V1}\cos(\varphi_1) + U_{V2}I_{V2}\cos(\varphi_2) + U_V I_{V3}\cos(\varphi_3)$
Bei symmetrischer Belastung: $P = 3UI\cos(\varphi)$
Aussenleiterspannungen:
$|\hat{\underline{u}}_{12}| = 2|\hat{\underline{u}}_2|\cos(\alpha) = 2\hat{u}\cos(30°) = 2\hat{u}\sin(60°) = \sqrt{3}\hat{u}$
In der Schweiz: $U_{1,RMS} = \frac{400V}{\sqrt{3}} = 230V$ und $U_{12,RMS} = 400V$

Symmetrierschaltung einphasiger Lasten:



Bei rein ohm'scher Last:
$\omega L = \frac{1}{\omega C} = \frac{R}{\sqrt{3}}$

SCHWINGKREISE

$$\Im\left(\underline{Z}(\omega)\right) \rightarrow 0 \Leftrightarrow X(\omega) \rightarrow 0 \Rightarrow \text{Resonanz}$$

Güte (allgemein): $Q = \frac{2\pi\,\text{Gesamtenergie}}{\text{Verlust pro Periode}} = \frac{2\pi W_{tot}}{P_{\text{eff}}\cdot T} = \frac{2\pi W_{tot}}{\frac{U_q I_p}{f_p}}$

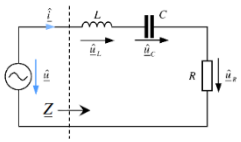
Achtung! z.B.: $W_{tot} = \frac{1}{2}C\hat{U}^2 = CU^2$!

Bandbreite (allg.): $b_\omega = \frac{f_0}{Q}2\pi, \ b_f = \frac{f_0}{Q}, \ [b_\omega] = \frac{rad}{s}$

Breite des Frequenzbandes, an dessen Grenzen die Dämpfung jeweils $3dB = \sqrt{1/2}$-fache erreicht.

Grenzfrequenz: Wo $\frac{1}{\sqrt{2}}$-faches der Maximalverstärkung

SERIENSCHWINGKREIS



$\underline{Z} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$

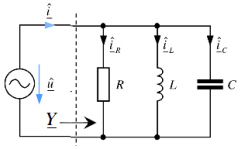
Resonanz bei $\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$:
$\Rightarrow \omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Gütefaktor: $Q_{\text{Serie}} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$

Dämpfung: $d_{\text{Serie}} = \frac{1}{Q_{\text{Serie}}}$

Spannungsüberhöhung (weil Serie): $\frac{\hat{\underline{u}}_{L,max}}{\hat{u}} = \frac{\hat{\underline{u}}_{C,max}}{\hat{u}} \approx Q_{\text{Serie}}$

PARALLELSCHWINGKREIS



$\underline{Y} = \frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$

Resonanz bei: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

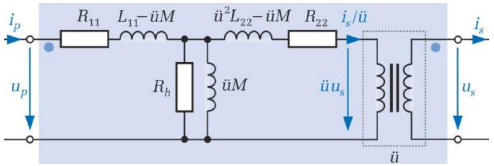
Gütefaktor: $Q_{\text{Parallel}} = R\sqrt{\frac{C}{L}}$

Stromüberhöhung (weil parallel): $\frac{\hat{\underline{\imath}}_{L,max}}{\hat{\imath}} = \frac{\hat{\underline{\imath}}_{C,max}}{\hat{\imath}} \approx Q_{\text{Parallel}}$

Kennfrequenz (für jede Art Schwingkreis): $\omega_k = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Achtung: RC ist auf Voyage 200 Systemvariable und = 0 !

ÜBERTRAGER / TRANSFORMATOR



Spulenverluste: Primärseite: R_{11}, Sekundärseite: R_{22}
Hystereseverluste: R_h
Streuinduktivität Primärseite: $L_{s1} = L_{11} - \ddot{u}M$
Streuinduktivität Sekundärseite: $L_{s2} = \ddot{u}^2 L_{22} - \ddot{u}M$
Magnetisierungsinduktivität: $L_h = \ddot{u}M$

Ein FG zu viel → 1 Param. frei wählbar, z.B.: $\ddot{u} = \frac{M}{L_{22}} = k\sqrt{\frac{L_{11}}{L_{22}}}$

Kopplung: Anteil des Feldes, das durch beide Spulen geht

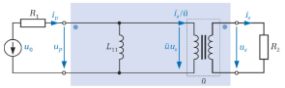
Koppelfaktor: $k = \pm\sqrt{k_{12}k_{21}} = \pm\sqrt{\frac{M^2}{L_{11}L_{22}}}$, $M = k\sqrt{L_{11}L_{22}}$

Streuungsfrei: $|k| = 1$

Übertragungsverhältnis: $\ddot{u} = U_1/U_2 = I_2/I_1 = \hat{u}_1/\hat{u}_2 = \frac{N_1}{N_2}$

Verlustlos: $R_{11} = R_{22} = 0$, $R_h = \infty$

Verlustlos & streuungsfrei:



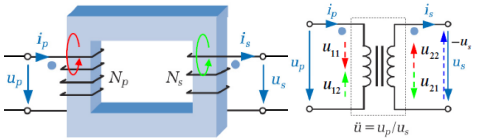
$$|k| = 1$$
$$\frac{u_{prim}}{u_{sek}} = \ddot{u} = \frac{N_{prim}}{N_{sek}}$$

L_{11} bleibt vorhanden!

Ideal: Ohne Widerstände und Induktivität, nur Spannungsverh.

$$\frac{u_{primär}}{u_{sekundär}} = \frac{i_{sekundär}}{i_{primär}} = \ddot{u} = \frac{N_{primär}}{N_{sekundär}}$$

PUNKTKONVENTION



Mit Punkten markierte Anschlüsse haben dieselbe Polarität.

DGLs: $u_p = \overbrace{L_{11}\frac{di_p}{dt}}^{u_{11}} - \overbrace{M\frac{di_s}{dt}}^{u_{12}}$, $-u_s = \overbrace{L_{22}\frac{di_s}{dt}}^{u_{22}} - \overbrace{M\frac{di_p}{dt}}^{u_{21}}$

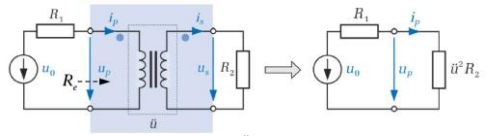
Selbstinduktivität Primärwicklung: $L_{11} = N_1^2\frac{\mu A}{l}$

Selbstinduktivität Sekundärwicklung: $L_{22} = N_2^2\frac{\mu A}{l}$

Gegeninduktivität: $M = N_1N_2\frac{\mu A}{l}$

l: mittlere Kernlänge, A: Querschnittsfläche der Kerns

WIDERSTANDSTRANSFORMATION



$$R_e = \frac{u_p}{i_p} = \frac{\ddot{u}u_s}{(i_s/\ddot{u})} = \ddot{u}^2R_2$$

Funktioniert auch mit Impedanzen.

NETZWERKANALYSE

Z Zweige, Z Zweigspannungen, Z Zweigströme, $2Z$ Unbekannte
K Knoten, $(K-1)$ lin. unabh. Knotengl. nötig
$Z-(K-1)$ lin. unabh. Maschengl.

MASCHENSTROMVERFAHREN (SEITE 58)

(Bei vielen knoten und wenig Maschen)
Zur Reduktion der # unbekannten Maschenströme einführen.

$$\vec{\underline{I}} = A \cdot \vec{\underline{I_M}}, \qquad A \in \mathbb{R}^{(\#Maschengl)\times(\#Zweige)}$$

Dann

$$A^T \cdot \vec{\underline{U}} = 0$$

Dann
Maschenströme*Impendanzen=Spannungen
Impendanzmatrix*Maschenströme=Maschenspannungen
Die Maschenspannungen entsprechen den Spannungsquellen.

Maschenwahl:
- **vollst. Baum**: Verbindung aller Knoten, aber nicht alle Zweige. Dabei darf nie ein Kreis entstehen.

Übertrager: ....blabla

Kurz:

$$\underline{I} = A \cdot \underline{I_M}$$
$$A^T \cdot \underline{U} = 0$$
$$\underline{U} = \underline{Z}\underline{I} - \underline{U_q}$$
$$A^T\underline{Z}A \cdot \underline{I_M} = A^T \cdot \underline{U_q}$$
$$\underline{Z_M} = A^T\underline{Z}A$$

MASCHENSTROMVERFAHREN V2

1. Reale Strom- in reale Spannungsquellen umwandeln.
2. Bei idealen Spannungsquellen Variable als Widerstand und am Ende gegen 0 gehen lassen.
3. Zweig-Sehnen-Inzidenzmatrix A *aufstellen*:
$$I_{Zweige} = A \cdot I_{Maschen}$$
4. Zweigimpedanzmatrix Z_{Zweige} *aufst.* (hat nur Diagonale):
$$U_{Zweige} = Z_{Zweige} \cdot I_{Zweige}$$
5. Zweigspannungsquellenvektor $U_{QuellenZweige}$ *aufstellen*
6. Maschenspannungsquellenvektor $U_{QuellenMasche}$ *berech.*:
$$U_{QuellenMasche} = -A^T \cdot U_{QuellenZweige}$$
7. Maschenimpedanzmatrix $Z_{Maschen}$ *berechnen*:
$$Z_{Maschen} = A^T \cdot Z_{Zweige} \cdot A$$
8. Maschenströme $I_{Maschen}$ *berechnen*:
$$I_{Maschen} = Z_{Maschen}^{-1} \cdot U_{QuellenMasche}$$
9. Zweigspannungen I_{Zweige} *berechnen*:
$$I_{Zweige} = A \cdot I_{Maschen}$$
10. Totale Zweigspannungen $U_{Zweige,total}$ *berechnen*:
$$U_{Zweige,total} = Z_{Zweige} \cdot I_{Zweige} + U_{QuellenZweige}$$

KNOTENPOTENTIALVERFAHREN (SEITE 66)

(dual zur Maschenstromanalyse)
(Bei vielen Maschen, und wenigen Knoten)
Bezugsknoten wählen.

$$\underline{U} = B \cdot \underline{U_K}$$
$$B^T \cdot \underline{I} = 0$$
$$\underline{I} = \underline{Y} \cdot \underline{U} - \underline{I_q}$$
$$B^T\underline{Y}B \cdot \underline{U_K} = B^T \cdot \underline{I_q}$$

KNOTENPOTENTIALVERFAHREN V2

1. Widerstände in Leitwerte umrechnen.
2. Reale Spannungs- in reale Stromquellen umrechnen. Für ideale Stromquellen R_i extrem gross wählen.
3. Bezugsknoten wählen, andere durchnummerieren.
4. Zweige nummerieren, Richtungen festlegen.
5. Knoten-Zweig-Inzidenzmatrix A aufstellen. Jede Zeile steht für einen Knoten (ausser 0), jede Spalte für einen Zweig:
$$(A)_{ij} = \begin{cases} -1 : \text{Knoten } i \text{ ist Endknoten von Zweig } j \\ 1 : \text{Knoten } i \text{ ist Anfangsknoten von Zweig } j \\ 0 : \text{sonst} \end{cases}$$
6. Admittanzmatrix G aufstellen, enthält alle Leitwerte in der Diagonalen.
7. Knotenadmittanzmatrix Y berechnen:
$$Y = A \cdot G \cdot A^T$$
8. LGS für Knotenpotentialvektor V aufstellen:
$$Y \cdot V = I_{kq} \Rightarrow V = Y^{-1} \cdot I_{kq}$$
9. Zweigspannungen und –ströme berechnen:
$$U_z = A^T \cdot V, \qquad I = G \cdot U_z$$

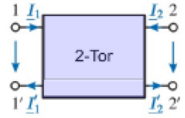
ZWEITORE

Eingangsimpendanz: Impendanz aus Sicht der Quelle

ZWEITORE VS. VIERPOLE

Vierpol: $\underline{I_1} + \underline{I_2} + \underline{I_3} + \underline{I_4} = 0$

Für Zweitore gilt die **Torbedingung**:
$$\underline{I_1} = \underline{I_1'}, \qquad \underline{I_2} = \underline{I_2'}$$

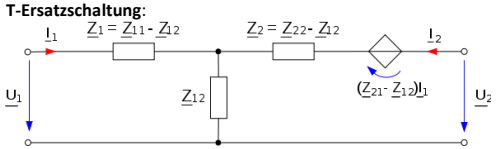


Z: Impedanzmatrix $= Y^{-1}$ $(\underline{U_1};\underline{U_2}) = \underline{Z} \cdot (\underline{I_1};\underline{I_2})$	H: Hybridmatrix $(\underline{U_1};\underline{I_2}) = \underline{H} \cdot (\underline{I_1};\underline{U_2})$
Y: Admittanzmatrix $= Z^{-1}$ $(\underline{I_1};\underline{I_2}) = \underline{Y} \cdot (\underline{U_1};\underline{U_2})$	A: Kettenmatrix $(\underline{U_1};\underline{I_1}) = \underline{A} \cdot (\underline{U_2};-\underline{I_2})$

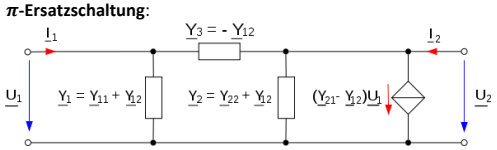
Reziproke Zweitore:
$$Z_{21} = Z_{12}, \qquad Y_{21} = Y_{21}, \qquad H_{21} = -H_{12}, \qquad \det(A) = 1$$
Symmetrische Zweitore: symmetrisch ⇒ reziprok
$$Z_{22} = Z_{11}, Z_{21} = Z_{12}, \qquad Y_{22} = Y_{11}, Y_{21} = Y_{12}$$
$$\det(A) = 1, A_{22} = A_{11}, \qquad \det(H) = 1, H_{21} = -H_{12}$$
Rückwirkungsfreie Zweitore: Eingang unabh. von Ausgang
$$Z_{12} = 0, \qquad Y_{12} = 0, \qquad H_{12} = 0, \qquad P_{12} = 0$$

ERSATZSCHALTUNGEN

T-Ersatzschaltung:

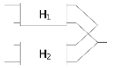


π-Ersatzschaltung:

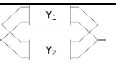


ZUSAMMENSCHALTEN

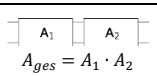
$$Z_{ges} = Z_1 + Z_2$$



$$H_{ges} = H_1 + H_2$$

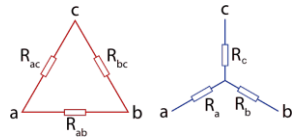


$$Y_{ges} = Y_1 + Y_2$$



$$A_{ges} = A_1 \cdot A_2$$

STERN-DREIECK-UMWANDLUNG



$$R_a = \frac{R_{ac}R_{ab}}{R_{ac}+R_{ab}+R_{bc}}, \quad R_b = \frac{R_{ab}R_{bc}}{R_{ac}+R_{ab}+R_{bc}}, \quad R_c = \frac{R_{ac}R_{bc}}{R_{ac}+R_{ab}+R_{bc}}$$
$$R_{ac} = (R_aR_b + R_bR_c + R_cR_a)/R_b$$
$$R_{ab} = (R_aR_b + R_bR_c + R_cR_a)/R_c$$
$$R_{bc} = (R_aR_b + R_bR_c + R_cR_a)/R_a$$

FOURIER-ANALYSE

$$f(x) = a_0 + \hat{a}_1\cos(x) + \hat{a}_2\cos(2x) + \hat{a}_3\cos(3x) + \cdots$$
$$+\hat{b}_1\sin(x) + \hat{b}_2\sin(2x) + \hat{b}_3\sin(3x) + \cdots$$

Bedeutung:
$$u(t) = \underbrace{U_0}_{DC} + \underbrace{\hat{u}_1\cos(\omega t + \varphi_1)}_{\text{Grundschwingung}} + \underbrace{\hat{u}_2\cos(2\omega t + \varphi_2) + \cdots}_{\text{Oberschwingungen}}$$

1. Schwingung z.B. $\underline{Z} = j\omega L$, 5. Schwingung: $\underline{Z} = j5\omega L$

Normalform:
$$u(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\left[\hat{a}_n\cos\left(n2\pi\frac{t}{T}\right) + \hat{b}_n\sin\left(n2\pi\frac{t}{T}\right)\right]$$

Spektralform:
$$u(t) = \sum_{n=1}^{\infty}\hat{c}_n\sin(n\omega t + \varphi_n) = \sum_{n=1}^{\infty}\hat{c}_n\cos(n\omega t + \psi_n)$$
$$\tan(\varphi_n) = \frac{\hat{a}_n}{\hat{b}_n}, \qquad \hat{c}_n = \sqrt{\hat{a}_n^2 + \hat{b}_n^2}, \qquad \tan(\psi_n) = \frac{\hat{b}_n}{\hat{a}_n}$$

Koeffizientenberechnung:
DC-Anteil:
$$a_0 = \frac{1}{T}\int_0^T u(t)dt = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(\omega t)\,d(\omega t) = Mittelwert$$
Andere Koeffizienten:
$$\hat{a}_n = \frac{2}{T}\int_0^T u(t)\cos(n\omega t)\,dt = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} u(\omega t)\cos(n\omega t)\,d(\omega t)$$
$$\hat{b}_n = \frac{2}{T}\int_0^T u(t)\sin(n\omega t)\,dt = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} u(\omega t)\sin(n\omega t)\,d(\omega t)$$

Komplexe Form:
$$u(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\left[\underline{\hat{c}}_n e^{jn\omega t} + \underline{\hat{c}}_{-n}e^{-jn\omega t}\right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\underline{\hat{c}}_n e^{jn\omega t}$$

Umrechnung:
$$c_0 = a_0, \qquad \underline{\hat{c}}_n = \frac{\hat{a}_n - j\hat{b}_n}{2}, \qquad \underline{\hat{c}}_{-n} = \frac{\hat{a}_n + j\hat{b}_n}{2} = \underline{\hat{c}}_n^*$$

Direkte komplexe Koeefizientenberechnung:

$$\underline{\hat{c}}_n = \frac{1}{T}\int_0^T u(t)e^{-jn\omega t}dt$$

Konvertierung real ↔ komplex:

$$a_0 = c_0, \qquad \hat{a}_n = 2\Re(\underline{\hat{c}}_n), \qquad \hat{b}_n = -2\Im(\underline{\hat{c}}_n)$$

SYMMETRIEN & VEREINFACHUNGEN

Gerade Funktionen:

$$u(t) = u(-t) \rightarrow \text{gerade Funktion} \rightarrow b_n = 0$$

$$a_0 = \frac{2}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} u(t)dt, \qquad \hat{a}_n = \frac{4}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} u(t)\cos(n\omega t)\,dt$$

Ungerade Funktionen:

$$u(t) = -u(-t) \rightarrow \text{ungerade Funktion} \rightarrow a_0 = a_n = 0$$

$$\hat{b}_n = \frac{4}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} u(t)\sin(n\omega t)\,dt$$

Halbwellensymmetrie: $u(t) = -u(t + T/2)$

$$a_0 = a_{2n} = b_{2n} = 0$$

$$\hat{a}_{2n-1} = \frac{4}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} u(t)\cos[(2n-1)\omega t]\,dt$$

$$\hat{b}_{2n-1} = \frac{4}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} u(t)\sin[(2n-1)\omega t]\,dt$$

Gerade Funktion mit Halbwellensymmetrie:

$$a_0 = \hat{a}_{2n} = \hat{b}_n = 0$$

$$\hat{a}_{2n-1} = \frac{8}{T}\int_0^{\frac{T}{4}} u(t)\cos[(2n-1)\omega t]\,dt$$

Ungerade Funktion mit Halbwellensymmetrie:

$$a_0 = \hat{a}_n = \hat{b}_{2n} = 0$$

$$\hat{b}_{2n-1} = \frac{8}{T}\int_0^{\frac{T}{4}} u(t)\sin[(2n-1)\omega t]\,dt$$

Achsenverschiebung/Zeitverscheibung: $t \mapsto t - t_0$,

$$\hat{a}_{n,neu} = \hat{a}_n\cos(n\omega t_0) - \hat{b}_n\sin(n\omega t_0)$$

$$\hat{b}_{n,neu} = \hat{a}_n\sin(n\omega t_0) - \hat{b}_n\cos(n\omega t_0)$$

Überlagerung bekannter Transfromationen.

Zerlegung in geraden und ungeraden Anteil:

$$u(t) = u_g(t) + u_u(t)$$

$$u_g(t) = \frac{1}{2}[u(t) + u(-t)], \qquad u_u(t) = \frac{1}{2}[u(t) - u(-t)]$$

AMPLITUDENSPEKTRUM

Ausschlag: $\sqrt{a_n^2 + b_n^2}$

Voyage 200: `@n1` usw. für Ganzzahl-Vereinfachung

$n = 1$: Grundschwingung (nur GS und DC hat Leistung)

$n = 3$: 2. Oberschwingung

KENNGRÖSSEN

Effektivwert:

$$U = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T \left(u(t)\right)^2 dt} = \sqrt{a_0^2 + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\hat{a}_n^2 + \hat{b}_n^2\right)} =$$

$$\sqrt{\sum_{n=0}^{\infty} U_{\text{eff},n}^2}, \qquad \left(\hat{a}_n^2 + \hat{b}_n^2\right) = \left(\frac{\hat{c}_n}{\sqrt{2}}\right)^2$$

Effektivwert der n-ten Teilschwingung :

$$U_{\text{eff},n} = \frac{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}}{\sqrt{2}}$$

Wirkleistung:

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{1}{T}\int_0^T u(t)i(t)dt$$

Scheinleistung("Leistung"): $S = UI$

Blindleistung: $Q^2 = S^2 - P^2$

Leistungsfaktor: $\lambda = \frac{P}{S}$

Schwingungsgehalt: $s = I_\sim / I$

Grundschwingungsgehalt: $g = \frac{I_1}{I}$

Welligkeit: $w = \frac{U_\sim}{U_0}$

Scheitelwert: $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$

Scheitelfaktor: $\xi = \frac{\hat{i}}{I} = \frac{\hat{u}}{U} \underbrace{= \sqrt{2}}_{\text{für sin}}$

Formfakor: $F = \frac{I}{|\bar{i}|} = \frac{U}{|\bar{u}|} \underbrace{= \frac{\pi}{2\sqrt{2}}}_{\text{für sin}}$

Verzerrungsblindleistung D: $S = \sqrt{P^2 + Q^{\sim 2} + D^2}$

Klirrfaktor: Total Harmonic Distortion

$$\text{THD} = k = \sqrt{1 - g^2} = \frac{\sqrt{I^2 - I_1^2}}{I} = \sqrt{\frac{\hat{u}_2^2 + \hat{u}_3^2 + \cdots}{\hat{u}_1^2 + \hat{u}_2^2 + \hat{u}_3^2 + \cdots}}, \quad k_n = \frac{U_n}{U}$$

TRIGONOMETRISCHE ZUSAMMENHÄNGE

$$\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

$$\cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1 - y^2}, \quad \sin(2\arcsin(x)) = 2x\sqrt{1 - y^2}$$

STAMMFUNKTIONEN FÜR FOURIER-ZERL.

$$\int_{T_1}^{T_2} \sin(\omega t)\cos(\omega t)\,dt = \left[-\frac{\cos(2\omega t)}{4\omega}\right]_{T_1}^{T_2}$$

$$\int_{T_1}^{T_2} \sin(\omega t)\cos(n\omega t)\,dt = \left[\frac{\cos(\omega t)\cos(n\omega t) + n\sin(\omega t)\sin(n\omega t)}{\omega(n^2 - 1)}\right]_{T_1}^{T_2}$$

$$\int_{T_1}^{T_2} \sin(\omega t)\sin(\omega t)\,dt = \left[\frac{t}{2} - \frac{\sin(2\omega t)}{4\omega}\right]_{T_1}^{T_2}$$

$$\int_{T_1}^{T_2} \sin(\omega t)\sin(n\omega t)\,dt = \left[\frac{\cos(\omega t)\sin(n\omega t) - n\sin(\omega t)\cos(n\omega t)}{\omega(n^2 - 1)}\right]_{T_1}^{T_2}$$

LAPLACE-TRANSFORMATION

$$u_L = L\frac{di_L}{dt}, \qquad i_C(t) = C\frac{du_C}{dt}$$

Differentiationsatz:

$f'(t) \leftrightsquigarrow s \cdot \underline{F}(s) - f(0)$

Komponenten:

Induktivität:

$\underline{U}_L(s) = L\,s\,\underline{I}_L(s) - L\,i_{L0}$

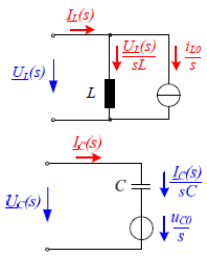
$\underline{I}_L(s) = \frac{\underline{U}_L(s)}{L\,s} + \frac{i_{L0}}{s}$

Kondensator:

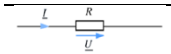
$\underline{I}_C(s) = C\,s\,\underline{U}_C(s) - C\,u_{C0}$

$\underline{U}_C(s) = \frac{\underline{I}_C(s)}{C\,s} + \frac{u_{C0}}{s}$

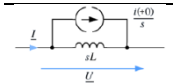
Allgemein: Wie normal, aber mit $j\omega = s$.



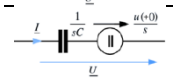
ANFANGSWERTE



$U = RI \qquad I = \frac{U}{R}$



$U = sL \cdot I(s) - Li(0) \qquad I = \frac{U(s)}{sL} + \frac{i(0)}{s}$



$U = \frac{I(s)}{sC} + \frac{u(0)}{s} \qquad I = sC \cdot U(s) - Cu(0)$

ACHTUNG: Vorzeichen! Meistens: $\underline{I}_C = -\underline{I}_R$

LAPLACE-TRANSFORMATIONEN

1 (Sprungfkt.) $\leftrightsquigarrow \frac{1}{s}$	$\frac{1}{\tau}e^{-t/\tau} \leftrightsquigarrow \frac{1}{1+\tau s}$
$t \leftrightsquigarrow \frac{1}{s^2}$	$1 - e^{-t/\tau} \leftrightsquigarrow \frac{1}{s(\tau s + 1)}$
$te^{-at} \leftrightsquigarrow \frac{1}{(s+a)^2}$	$\frac{1}{a^2}(e^{at} - 1 - at) \leftrightsquigarrow \frac{1}{s^2(s-a)}$

Zeitverschiebungssatz: $f(t - t_0)\sigma(t - t_0) \leftrightsquigarrow e^{-t_0 s} \cdot F(s)$

Zeitrücktransformation entsprechend umgekehrt.

Heavyside-Funktion: $\sigma(x) = 1$, wenn $x > 0$, sonst 0

Eigenschaften: Linearität, ...

ELEKTRONIK

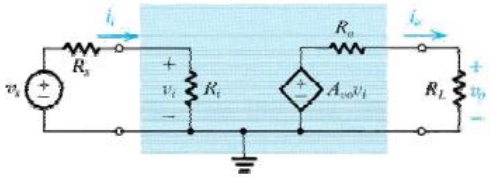
VERSTÄRKER

lineare Verstärker: $v_{out}(t) = A_V\,v_{in}(t), \; i_{out}(t) = A_I\,i_{in}(t)$

Leistungsverstärker: $P_{out} = A_P P_{in} = A_V A_I P_{in}$

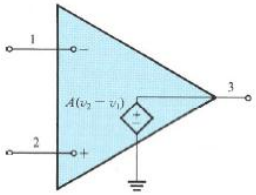
dB: $A_{V,dB} = 20\log|A|\;dB, \; A_{P,dB} = 10\log|A|\;dB$

Wirkungsgrad: $\eta \equiv \frac{P_{Last}}{P_{Speisung\ des\ Amp}} \times 100\%$



$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = A_{vo}\frac{R_i}{R_i + R_s}\frac{R_L}{R_L + R_o}$$

OPAMP



$v_{out} = (v_+ - v_-)A$

$\underline{A}(\omega) = \frac{A_0}{1 + j\omega/\omega_b}$

ω_b: Knickfrequenz

ω_t: Transitfrequenz

$\omega_t = A_0\omega_b$

$|\underline{A}(\omega_t)| = 1$

$|\underline{A}(\omega)| \cdot \omega = \text{konst.}$

Ideal: $A = \infty \rightarrow v_{Id} = v_2 - v_1 = 0$, freq.unabh., kein Eingangsstrom, kein Ausg.-Widerst., keine Commonmode-Amp

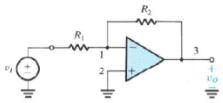
Real: A endlich, frequenzabh., Commonmode-Amp, Sättigung, slew rate, Offsetspannung & -strom

Relativer Fehler: $f = \frac{A_{d,ist} - A_{d,soll}}{A_{d,soll}}$

Slew Rate: $SR = \frac{dU_{out}}{dt}$ = max. Anstiegsrate

Beim OPAMP kommt die gesamte Leistung von der Versorgung

OPAMP CONFIGURATIONS

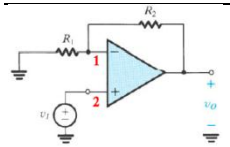


Inverting:

$\frac{v_O}{v_I} = -\frac{R_2}{R_1}, \; G = \frac{v_O}{v_I} = -\frac{\frac{R_2}{R_1}}{1 + \frac{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}{A}}$

$R_{in} \equiv \frac{v_{in}}{i_{in}} = \frac{v_{in}}{v_{in}/R_1} = R_1$

$i_{in} = \frac{v_{in} + v_{out}/A}{R_1}$

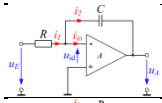


Non-Inverting:

$\frac{v_O}{v_I} = 1 + \frac{R_2}{R_1}, \; G = \frac{v_O}{v_I} = \frac{1 + \frac{R_2}{R_1}}{1 + \frac{1 + \frac{R_2}{R_1}}{A}}$

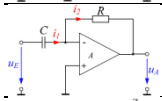
Spannungsfolger:

$R_2 = 0, R_1 = \infty, G = 1$



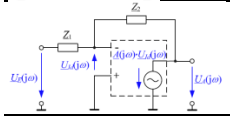
Integrating (inverting):

$$v_O(t) = -\frac{1}{RC}\int_0^t v_I(t)dt$$



Differentiating (inverting):

$$v_O(t) = -CR\frac{dv_I}{dt}$$



Ersatzschaltbild (MGL):

$U_E = Z_1 I_E - U_{Id}$

$-U_{Id} = Z_2 I_E + U_A$

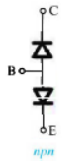
$U_A(j\omega) = A(j\omega) \cdot U_{Id}(j\omega)$

Non-default configurations:
No current inside the OPAMP
"Virtual Ground" at neg. Inp.

$$v = \frac{du_O}{du_I}$$

BIPOLAR JUNCTION TRANSISTORS

Im Folgenden immer NPN, bei PNP haben alle Spannungen und Ströme umgekehrtes Vorzeichen.



KENNGRÖSSEN

v_{BE}: Basis-Emitter-Spannung

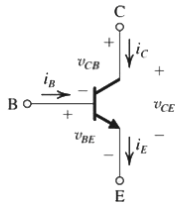
v_{CE}: Kollektor-Emitter-Spannung

v_{CB}: Kollektor-Basis-Spannung

I_B: Basisstrom

I_C: Kollektorstrom

I_E: Emitterstrom



BETRIEBSBEREICHE

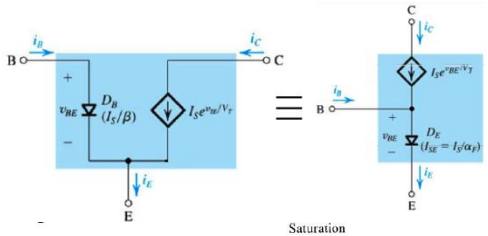
Aktiver Bereich	Verstärker	$v_{BE} > 0.7V, \; v_{CE} \geq\approx 0.25V$
Sättigungsbereich	Schalter	$v_E > 0.7V, \; v_{CE} <\approx 0.25V$
Sperrbereich		$v_{BE} < 0.7V$

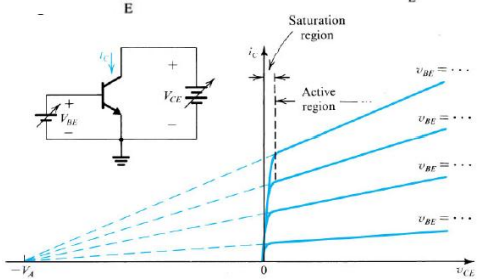
AKTIVER BEREICH

$$i_B = \frac{I_S}{\beta_{DC}} e^{v_{BE}/V_T}, \qquad i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T}, \qquad i_K = \frac{I_S}{\alpha_{DC}} e^{v_{BE}/V_T}$$

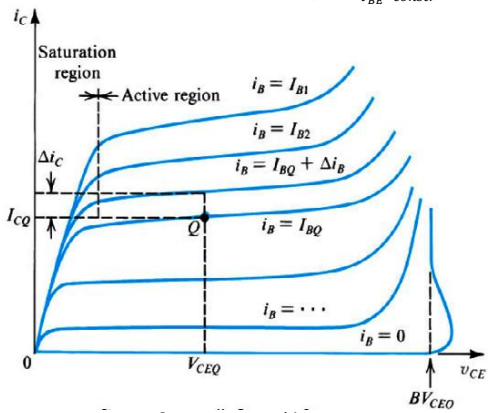
$$i_C = \beta_{DC} i_B, \qquad i_K = i_B + i_C = \frac{i_C}{\alpha_{DC}}$$

Modell des BJT im aktiven Bereich: spannungsgest. Stromqu.



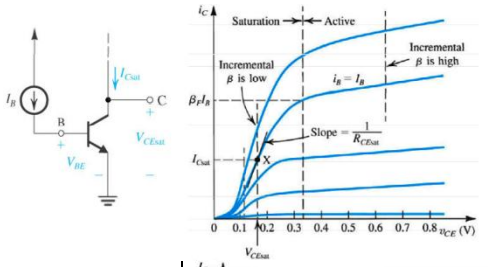


$$i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T}\left(1 + \frac{v_{CE}}{V_A}\right), \qquad r_O = \left(\frac{\partial i_C}{\partial v_{CE}}\Big|_{v_{BE}=const.}\right)^{-1}$$



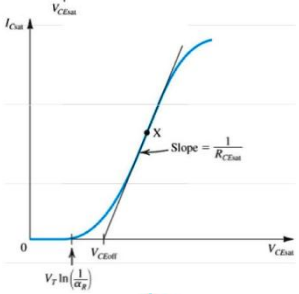
$$\beta_{DC} = \frac{I_{CQ}}{I_{BQ}}, \qquad \beta_{AC} = \frac{\Delta i_C}{\Delta i_B}\Big|_{v_{CE}=const.}$$

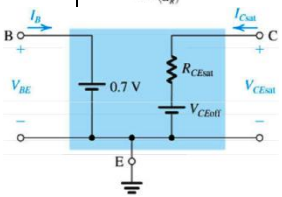
SÄTTIGUNGSBEREICH



$$R_{CEsat} = \frac{\partial v_{CE}}{\partial i_C}\Big|_{\substack{i_B=I_B \\ i_C=I_{Csat}}}$$

Modell:
Sättigungsspng. V_{CEsat} und diff. Sättigungswiderst. R_{CEsat}

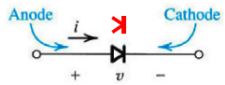




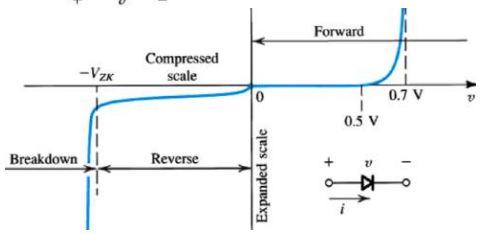
Graphische Analyse:

1. Bestimmen des Arbeitspunktes $Q = (I_B, V_{BE})$ in der Eingangskennlinie (Schnitpunkt BJT-Eingangskennlinie mit Lastkennlinie, wie bei der Diode)
2. Bestimmen des Arbeitspunktes $Q = (I_C, V_{CE})$ im Ausgangskennlinienfeld
3. Kleinsignalanalyse in der Eingangskennlinie
4. Kleinsignalanalyse im Ausgangskennlinienfeld

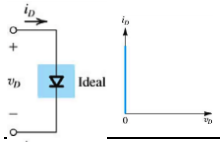
DIODES



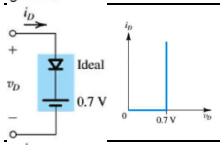
Durchlassbereich: $v > 0V$
Sperrbereich: $v < 0V$
Durchbruchbereich: $v < -V_{ZK}$



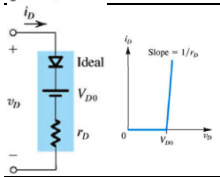
ERSATZSCHALTBILDER



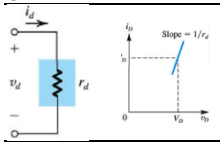
Ideal:
Wann leitend
$i_d > 0 : V_D = 0$



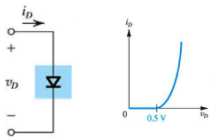
Spannungsschritt:
Einfache Analyse und Dimens.
$i_d > 0 : V_D = 0.7V$



Stückweise Linear:
$v_D < V_{D0} : i_d = 0$
$v_D > V_{D0} : i_d > 0$
Arbeitspunkt: Schnittpunkt Kennlinie mit Spng-Strom-Gerade

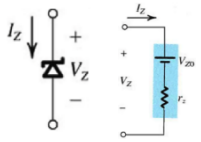


Kleinsignalmodell:
Für Kleinsignale
$i_d = \frac{v_d}{r_d}, \qquad r_d = \frac{nV_T}{I_D}$



Exponentielles Modell:
$I_D = I_S\left(e^{\frac{v_D}{nV_T}} - 1\right)$
mit V_T thermische Spannung:
$V_T = kT/q$
q: Elementarldg., k: Boltzmannk.

ZENERDIODE



Zenerdiode:
Betrieb im Durchbruchbereich, zur Spannungsstabilisierung.
$V_Z = V_{Z0} + r_Z I_Z$

DIVERSES

FEHLERQUELLEN DC

- **Elektrostatikgesetze in der –dynamik verwendet?**
- **Vorzeichen?**
- **Einheiten angeschrieben?, Richtungen Zählpfeile**
- **Achsen beschriften!!!**
- **SI-Einheiten verwendet?**
- **Durchmesser ↔ Radius**
- **V = Volumen, nicht Spannung**
- **J kann Stromdichte oder magn. Polaristaion sein**
- **grad vs. rad**

FEHLERQUELLEN AC

- $|\underline{\hat{u}}_1 + \underline{\hat{u}}_2| \mathrel{!=} |\underline{\hat{u}}_1| + |\underline{\hat{u}}_2|$
- **grad vs. rad**
- $\boldsymbol{\omega = 2\pi f}$

TODO

- **Einfügen: Anode = positive Seite, Kathode = neg. Seite**
- **S.49**

ALLGEMEINES ZU ERGÄNZEN

Fourier: Symmetrie beachten

$$w_L = \frac{1}{2} L\, i^2$$

Fourier mit TR: `fcoeff({x,-x},x,0,{pi,2pi})`
Laplace mit TR: `laplace(t^2,t)`
Laplace mit TR: open dir lap, `lap_inv(1/s)`
Hallspannung:

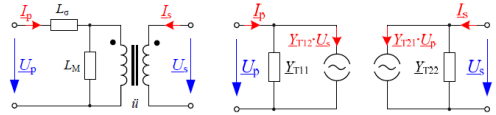
$$U_H = A_H \frac{IB_z}{d}, \qquad d\text{:Dicke d. Platte}, \qquad A_H = \frac{1}{n \cdot q} = \frac{E_y}{j_x B_z}$$

Relativer Messfehler: $f = \frac{x_{gemessen} - x_{effektiv}}{x_{effektiv}}$
Absoluter Messfehler: $f = x_{gemessen} - x_{effektiv}$
Magnetische Permeabilität: $\mu_x = \mu_0 \mu_r$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}$$

ALLGEMEIN UNSORTIERTES

Ersatzschaltbild Transformator und **Admittanzersatzschaltbild**



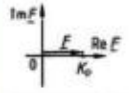
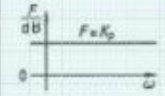
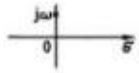
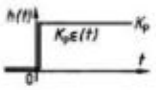
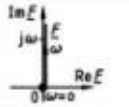
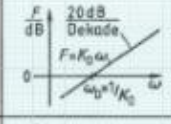
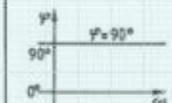
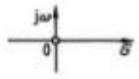
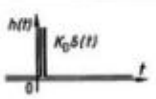
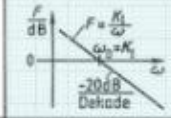
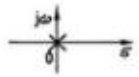
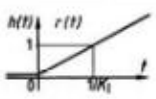
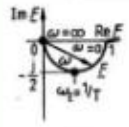
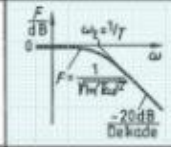
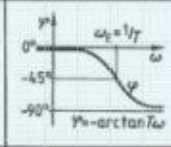
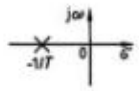
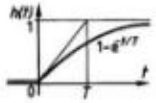
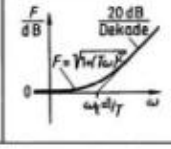
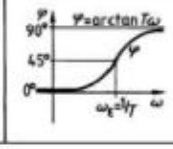
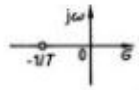
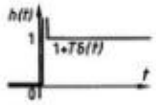
$Y_{T11} = \frac{1}{i\omega L_\sigma}$, $Y_{T22} = -j \cdot \ddot{u}^2 \cdot \frac{L_\sigma + L_M}{\omega L_\sigma L_M}$, $Y_{T12} = Y_{T21} = \frac{j^2 \ddot{u}^2}{(\omega L_\sigma)^2}$
Messen: 1. Leerlauf, 2. Kurzschluss auf Sekundärseite
BLABLABLA

Taschenrechner:
Radians → Grad: xÐDD
Grad → Radians: x°Ðrad

Zu Fourier-Reihen:
Nur der Teil des Stromes, der in Phase mit der Spannung ist und dieselbe Frequenz hat, trägt zur Wirkleistung bei.
Bei einer $\sin(\omega t)$-Spannung gilt also: $P_1 = \hat{u}\hat{b}_1/2$

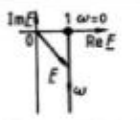
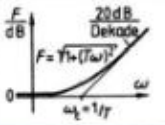
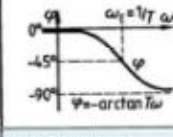
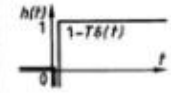
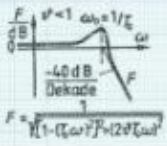
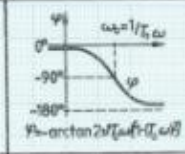
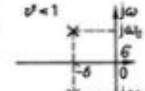
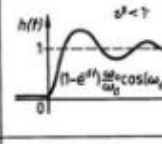
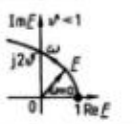
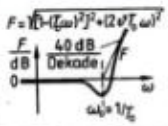
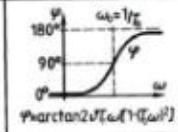
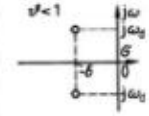
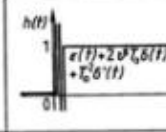
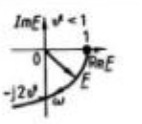
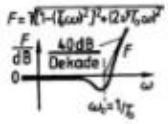
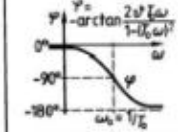
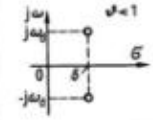
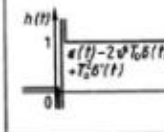
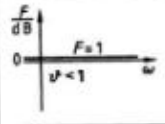
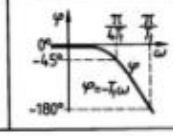
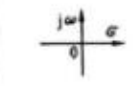
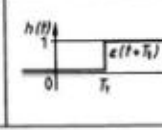
Notfalls Transistorschaltungen als Zweitore betrachten.

Tafel 6.64 Übertragungsfunktion, Ortskurve, Amplitudengang, Phasengang, Pole, Nullstellen und Übergangsfunktion typischer Übertragungsglieder

Typ	Übertragungs-funktion	Ortskurve	Amplitudengang	Phasengang	Pole × Nullstellen ○	Übergangsfunktion
P	K_P					
D	$K_D s$					
I	$\frac{K_I}{s}$					
T_1	$\frac{1}{1+Ts}$					
T_1^{-1}	$1+Ts$					

Frequenzverhalten von Übertragungsgliedern

Tafel 6.64 Fortsetzung

Typ	Übertragungs-funktion	Ortskurve	Amplitudengang	Phasengang	Pole × Nullstellen ○	Übergangsfunktion
T_{-1}^{-1}	$1-Ts$					
T_2	$\frac{1}{1+2\vartheta T_0 s+T_0^2 s^2}$					
T_2^{-1}	$1+2\vartheta T_0 s+T_0^2 s^2$					
T_{-2}^{-1}	$1-2\vartheta T_0 s+T_0^2 s^2$					
T_t	$e^{-T_t s}$